

IL PROGETTO TRENTO EASY START:



Trento Easy Start

UN SERVIZIO PER I NUOVI STUDENTI

google.com is now full screen Exit Full Screen (Esc)

IL PROBLEMA



Sfida dei Nuovi Residenti:

Difficoltà nell'orientarsi tra procedure burocratiche e accedere ai servizi essenziali.

Attori Coinvolti:

Nuovi cittadini, Comune di Trento, istituzioni pubbliche.

Impatto:

- **Sociale:** Isolamento, difficoltà di integrazione.
- **Economico:** Inefficienze amministrative, maggior carico sugli uffici.



Problema affrontato:

Il progetto "Trento Easy Start" risponde a una problematica comune a molte città italiane: la difficoltà per i nuovi residenti di orientarsi tra le diverse procedure burocratiche e accedere ai servizi essenziali. L'attuale sistema non fornisce una piattaforma centralizzata e facilmente accessibile per aiutare i nuovi cittadini a integrarsi nella comunità e accedere rapidamente ai servizi comunali come trasporti, sanità ed educazione. La mancanza di un sistema digitalizzato e intuitivo spesso costringe i cittadini a ricorrere a lunghe file in uffici fisici o a navigare tra molteplici siti web frammentati, portando a inefficienze e frustrazioni.

Soluzione proposta:

Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare una piattaforma digitale unica, accessibile via browser, dedicata ai nuovi residenti della città di Trento. La piattaforma sarà divisa in sezioni specifiche e facilmente navigabili, offrendo informazioni su:

- **Servizi Pubblici Essenziali:** come trasporti, sanità, ed educazione.

Il sistema sarà multilingua (Italiano, Inglese e Tedesco) per facilitare l'accesso anche ai cittadini stranieri e garantirà la conformità alle normative vigenti sulla privacy e la sicurezza dei dati personali.

Vantaggi per il Comune:

- **Ottimizzazione delle risorse amministrative:** La digitalizzazione delle procedure burocratiche riduce il carico di lavoro manuale sugli uffici pubblici e minimizza i tempi di attesa.
- **Riduzione dei costi operativi:** Un sistema centralizzato permette di ottimizzare l'allocazione delle risorse comunali, riducendo la necessità di personale per il supporto fisico e cartaceo.
- **Maggiore accessibilità:** L'applicazione consente a una vasta gamma di residenti, inclusi quelli con disabilità o che non parlano italiano, di accedere facilmente ai servizi, incrementando la fruizione e migliorando la qualità del rapporto tra cittadino e Comune.
- **Miglior gestione dei servizi:** Monitoraggio centralizzato delle richieste e un migliore controllo sui servizi pubblici offerti, come trasporti, sanità ed educazione.
- **Conformità alle normative:** La piattaforma garantirà la protezione dei dati sensibili in linea con le normative GDPR, permettendo al Comune di mantenere un alto livello di sicurezza e trasparenza.

Vantaggi per gli utenti:

- **Facilità di accesso:** I cittadini potranno accedere a tutte le informazioni di cui hanno bisogno da qualsiasi dispositivo, senza necessità di recarsi fisicamente negli uffici comunali.
- **Navigazione semplice e intuitiva:** L'interfaccia user-friendly della piattaforma facilita l'interazione anche per gli utenti meno esperti con il digitale.
- **Assistenza immediata:** Oltre alla documentazione disponibile online, gli utenti potranno ricevere assistenza tramite chat live, email e supporto telefonico.
- **Notifiche e aggiornamenti:** Promemoria per scadenze, documenti necessari e opportunità, inviati direttamente ai cittadini, migliorano l'efficienza e riducono il rischio di errori o ritardi.
- **Integrazione nella comunità:** La piattaforma aiuta i nuovi residenti a integrarsi velocemente, facilitando l'accesso a corsi di lingua, servizi culturali e informazioni sul territorio.

Limiti dell'applicazione:

- **Connessione internet necessaria:** Gli utenti dovranno disporre di una connessione internet per accedere alla piattaforma. Questo potrebbe limitare l'accesso per chi vive in zone con scarsa copertura.

- **Difficoltà per utenti non digitalizzati:** Le persone con poca esperienza con strumenti digitali potrebbero incontrare difficoltà nell'utilizzo del sistema, riducendo temporaneamente l'accessibilità dei servizi per le fasce più anziane della popolazione.
- **Manutenzione continua:** La piattaforma richiederà aggiornamenti periodici e manutenzione per garantire sicurezza ed efficienza. Ciò comporterà costi di gestione e downtime temporanei.
- **Sicurezza informatica:** Nonostante le misure di sicurezza adottate, esiste sempre il rischio di attacchi informatici che potrebbero compromettere i dati personali.
- **Integrazione con sistemi preesistenti:** L'integrazione con i sistemi attuali del Comune potrebbe richiedere sviluppi ulteriori o interventi tecnici per garantirne la piena compatibilità.
- **Dipendenza dall'infrastruttura tecnica:** La stabilità della piattaforma dipenderà dalla qualità dei server e dell'infrastruttura tecnica utilizzata. Problemi tecnici potrebbero causare interruzioni temporanee del servizio.
- **Costi iniziali:** L'implementazione del progetto potrebbe richiedere un investimento iniziale significativo per la configurazione e la formazione del personale, con benefici a lungo termine.

REQUISITI FUNZIONALI:

Requisiti Funzionali Comuni per Amministratore e Utente:

- **RF1:** Il sistema deve consentire sia ai nuovi residenti che agli amministratori comunali di accedere alla piattaforma tramite due modalità: utilizzando credenziali locali (nome utente e password) o tramite autenticazione con credenziali SPID o Google. Durante l'accesso, l'utente deve poter scegliere tra l'inserimento di nome utente e password o utilizzare il pulsante "Accedi con SPID/Google", che reindirizzerà alla schermata di autenticazione. Dopo l'autenticazione, il sistema reindirizzerà l'utente alla propria dashboard personale, in base al ruolo (residente o amministratore).
- **RF2:** Il sistema deve consentire ai nuovi residenti di registrarsi autonomamente tramite il portale. Nella sezione dedicata alla registrazione, l'utente dovrà inserire i propri dati personali (nome, cognome, email, codice fiscale, ecc.) e creare le credenziali di accesso. Una volta completato il modulo e confermata la correttezza dei dati, il sistema registra l'utente e invia una mail di conferma con le credenziali. La registrazione deve garantire l'unicità del codice fiscale per evitare duplicati.
- **RF3:** Il sistema deve consentire a utenti e amministratori di cercare le risorse disponibili per l'integrazione (servizi sanitari, educativi, lavoro, alloggio, ecc.) utilizzando diversi criteri di ricerca. Gli utenti devono poter inserire uno o più parametri (es. nome del servizio, categoria, comune, ecc.) in un campo di

ricerca. Il sistema restituirà una lista di risultati che corrispondono ai criteri, mostrando dettagli come descrizione del servizio, posizione, orari e contatti. La ricerca deve permettere la combinazione di più filtri per affinare i risultati.

Requisiti Funzionali Solo per Amministratore:

- **RF4:** Il sistema deve consentire all'amministratore comunale di gestire e aggiornare le risorse disponibili all'interno della piattaforma. L'amministratore potrà aggiungere, modificare o eliminare servizi e informazioni, assicurandosi che la piattaforma sia aggiornata con dati recenti e rilevanti. Ogni modifica sarà registrata e il sistema invierà notifiche agli utenti interessati riguardo alle novità o modifiche apportate.
- **RF5:** Il sistema deve consentire all'amministratore di monitorare e approvare le richieste dei nuovi residenti per l'accesso a determinati servizi. Ad esempio, l'amministratore potrà visualizzare richieste di iscrizione a corsi di lingua o richieste di supporto sociale, approvare o rifiutare tali richieste e gestire la comunicazione con l'utente tramite messaggistica integrata nel sistema.

Requisiti Funzionali Solo per Utente:

- **RF6:** Il sistema deve consentire all'utente di cercare tutte le risorse per i nuovi residenti disponibili nel comune di Trento e nei comuni limitrofi. L'utente potrà inserire il nome del comune o categoria di servizi desiderati in un campo di ricerca, e il sistema restituirà un elenco di servizi disponibili con informazioni dettagliate come indirizzo, orari di apertura e contatti. L'utente deve poter filtrare i risultati in base a criteri come vicinanza o disponibilità dei servizi.
- **RF7:** Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare un elenco completo delle proprie richieste di servizi o supporto. Nella propria area riservata, l'utente potrà consultare lo stato di ogni richiesta, come il tipo di servizio richiesto, la data di invio e lo stato di approvazione. Il sistema deve consentire di filtrare e ordinare le richieste in base a questi parametri, mostrando eventuali notifiche di aggiornamento.
- **RF8:** Il sistema deve consentire all'utente di richiedere supporto aggiuntivo o proroghe per determinate pratiche amministrative, come il completamento di procedure burocratiche. Il sistema verificherà automaticamente la possibilità di estendere i tempi di risposta e notificherà l'utente della nuova scadenza o degli aggiornamenti.

REQUISITI NON FUNZIONALI:

- **RNF1: Compatibilità.**

Il sistema deve essere compatibile e pienamente utilizzabile con i seguenti browser: Mozilla Firefox versione 36 o superiore, Chromium/Chrome versione 53 o superiore, Opera versione 40 o superiore e Safari versione 11 o superiore. Il software deve garantire un'esperienza utente coerente e funzionale su tutte le piattaforme supportate, assicurando la corretta visualizzazione delle interfacce e il pieno funzionamento di tutte le funzionalità, indipendentemente dal browser utilizzato. Questo assicura che i nuovi residenti e gli amministratori possano accedere alla piattaforma senza problemi di compatibilità.

- **RNF2: Performance.**

Il sistema deve garantire tempi di risposta rapidi e prestazioni efficienti. Ogni operazione, come la ricerca di servizi, il login, o la gestione di risorse, deve essere completata entro un massimo di 2 secondi per il 95% delle richieste, anche durante i picchi di utilizzo. La piattaforma deve essere in grado di gestire un carico simultaneo di almeno 100 utenti connessi, mantenendo prestazioni elevate e tempi di risposta brevi. Questa reattività è essenziale per offrire un'esperienza utente fluida, soprattutto quando si tratta di accedere a servizi essenziali.

- **RNF3: Scalabilità.**

La piattaforma deve essere progettata per scalare facilmente, consentendo la gestione efficiente di operazioni anche per un massimo di 50.000 utenti simultanei. Il sistema deve mantenere prestazioni ottimali, anche in caso di un numero elevato di accessi contemporanei, garantendo la stabilità e la velocità di risposta del software. Inoltre, l'architettura del sistema deve supportare l'espansione futura, permettendo al comune di gestire un numero crescente di residenti e servizi man mano che la città cresce e la domanda aumenta.

- **RNF4: Affidabilità.**

Il sistema deve garantire un'elevata affidabilità, con una disponibilità minima del 99.9% (tre nove), corrispondente a un downtime massimo di 8 ore, 41 minuti e 38 secondi all'anno. Questo significa che la piattaforma deve essere progettata per minimizzare sia i tempi di inattività pianificati che quelli non pianificati, garantendo un accesso continuo ai servizi per i nuovi residenti. Devono essere implementati sistemi di backup e recovery per assicurare la continuità operativa anche in caso di guasti o malfunzionamenti, riducendo al minimo i disagi per gli utenti.

- **RNF5: Lingua.**

Il sistema deve offrire agli utenti la possibilità di cambiare la lingua dell'interfaccia tra una delle seguenti opzioni: Italiano, Inglese e Tedesco. La selezione della lingua deve essere facilmente accessibile in qualsiasi momento e applicata a tutte le sezioni del portale. I contenuti testuali e le funzionalità devono essere tradotti correttamente, offrendo un'esperienza utente coerente e localizzata. Questo garantirà che residenti di diversa

provenienza linguistica possano interagire con il sistema senza difficoltà, facilitando l'integrazione.

- **RNF6: Facilità d'uso.**

Il sistema deve essere progettato per garantire un elevato livello di usabilità. L'interfaccia utente deve essere intuitiva e semplice, con flussi di lavoro ben definiti che consentano agli utenti di familiarizzare con le principali funzionalità del software in meno di 30 minuti, senza necessità di formazione formale. I nuovi residenti devono essere in grado di navigare facilmente nel portale e accedere ai servizi necessari senza confusione, riducendo il tempo necessario per comprendere il funzionamento del sistema.

DESIGN FRONT-END:

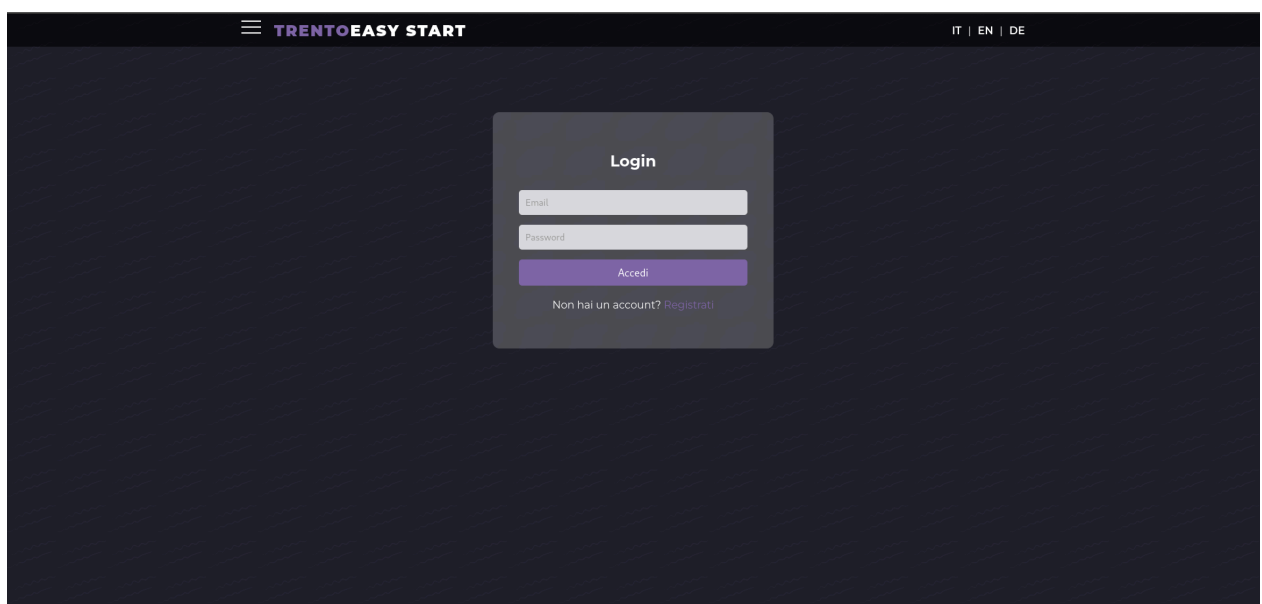


Figura 1: schermata di login

La schermata di login mostrata rappresenta l'interfaccia che l'utente finale vedrà al momento di accedere alla piattaforma "Trento Easy Start". Questa descrizione fa riferimento ai requisiti funzionali e non funzionali definiti in precedenza:

- **RF3: Login tramite credenziali locali**
 - **Credenziali locali:** L'interfaccia consente l'accesso tramite campi "Email" e "Password", rispondendo al requisito che permette agli utenti di accedere con le credenziali fornite al momento della registrazione.
- **RF2: Registrazione di un nuovo utente**

- L'utente che non ha ancora un account può cliccare sul link "Registrati" visibile sotto il pulsante "Accedi" per creare un nuovo profilo. Questa funzionalità risponde al requisito che permette l'auto-registrazione degli utenti direttamente dalla schermata di login.
- **RNF1: Compatibilità**
 - La schermata di login, essendo parte di un'applicazione web, è progettata per essere utilizzata su diversi browser (come specificato nel requisito). Il design semplice e pulito ne facilita l'uso su browser come Mozilla Firefox, Chrome, Safari, e altri, assicurando una compatibilità cross-browser ottimale.
- **RNF6: Facilità d'uso**
 - La disposizione dei campi di login e del pulsante di registrazione è intuitiva e facilmente individuabile. L'interfaccia minimale permette all'utente di familiarizzare con il sistema rapidamente, soddisfacendo il requisito di usabilità, in linea con la necessità di un'esperienza utente senza bisogno di istruzioni complesse.
- **RNF5: Lingua**
 - In alto a destra della schermata è visibile un selettore di lingua che permette all'utente di scegliere tra Italiano, Inglese e Tedesco, come specificato nel requisito di internazionalizzazione. Questo permette di adattare l'interfaccia alle diverse esigenze linguistiche dei residenti di Trento.

La schermata di login esemplifica chiaramente diversi requisiti funzionali e non funzionali del sistema, mostrando un'interfaccia semplice, intuitiva e compatibile con diverse tecnologie. Il design rispetta i principi di facilità d'uso e accessibilità, migliorando l'esperienza utente grazie alla semplicità di navigazione e alla presenza di opzioni di autenticazione chiare.

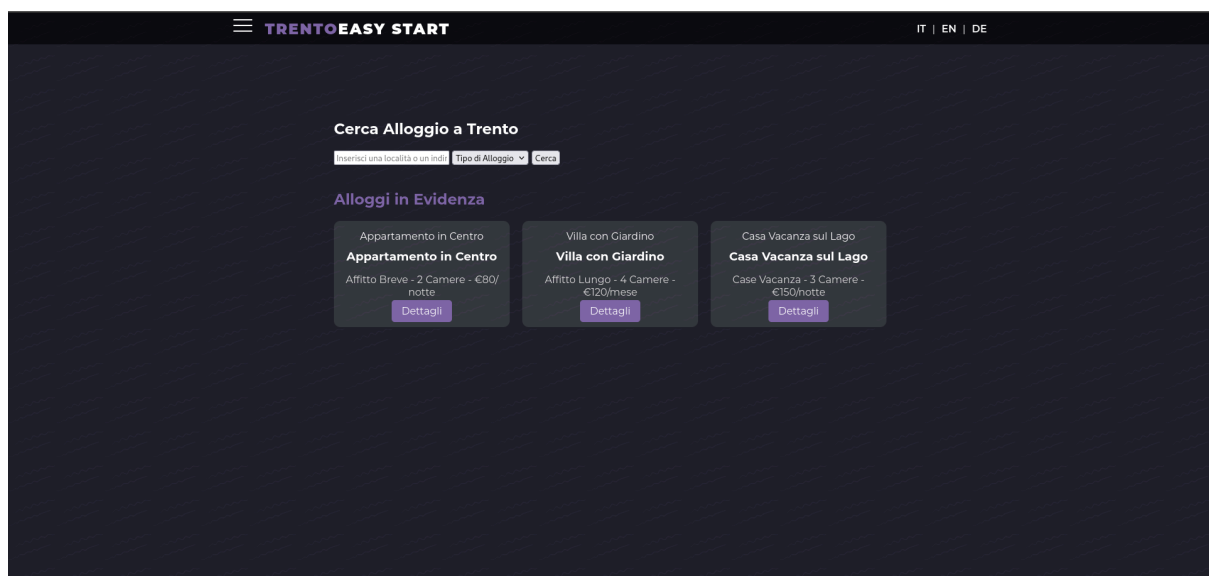


Figura 2: ricerca dell'alloggio

Questa schermata rappresenta la sezione dedicata alla ricerca degli alloggi nella città di Trento, disponibile all'interno della piattaforma "Trento Easy Start". La sezione è progettata

per facilitare l'accesso rapido alle opzioni di affitto per i nuovi residenti. Di seguito una descrizione dettagliata basata sui requisiti funzionali e non funzionali:

- **RF4: Ricerca di Alloggio**
 - La schermata permette agli utenti di cercare alloggi a Trento utilizzando un campo per l'inserimento della località o dell'indirizzo, combinato con un menu a tendina per selezionare il tipo di alloggio (affitto breve, affitto lungo, casa vacanze). Il pulsante "Cerca" permette di avviare la ricerca in base ai parametri inseriti, rispondendo ai requisiti di accesso rapido alle informazioni sugli alloggi disponibili.
- **RF5: Visualizzazione degli Alloggi**
 - Gli "Alloggi in Evidenza" sono mostrati direttamente nella schermata principale, permettendo all'utente di visualizzare opzioni rapide. Ogni scheda di alloggio mostra dettagli chiave come il tipo di proprietà, la descrizione, il numero di camere, e il prezzo (es. €80/notte per un appartamento in centro). Il pulsante "Dettagli" consente di visualizzare informazioni aggiuntive sull'alloggio selezionato.
- **RNF1: Compatibilità**
 - Come specificato nel requisito di compatibilità, la sezione è ottimizzata per essere utilizzata su più browser (Firefox, Chrome, Safari, ecc.), assicurando che gli utenti possano accedere alle informazioni sugli alloggi senza problemi tecnici su diverse piattaforme.
- **RNF6: Facilità d'uso**
 - La disposizione chiara e intuitiva dei campi di ricerca e dei pulsanti garantisce un'esperienza d'uso semplice per gli utenti. La presentazione degli alloggi con dettagli essenziali rende il processo di selezione veloce e diretto, senza bisogno di navigare attraverso informazioni superflue.
- **RNF5: Lingua**
 - In alto a destra, il selettore di lingua consente all'utente di scegliere tra Italiano, Inglese e Tedesco, garantendo la personalizzazione linguistica della piattaforma. Questo è in linea con il requisito di internazionalizzazione, offrendo un'esperienza utente inclusiva e accessibile a residenti di diverse lingue.

Questa sezione esemplifica chiaramente l'obiettivo della piattaforma "Trento Easy Start", che mira a semplificare l'accesso agli alloggi per i nuovi residenti, migliorando l'efficienza nel trovare soluzioni abitative temporanee o permanenti in città. Il design è conforme ai requisiti di facilità d'uso, compatibilità e flessibilità linguistica.

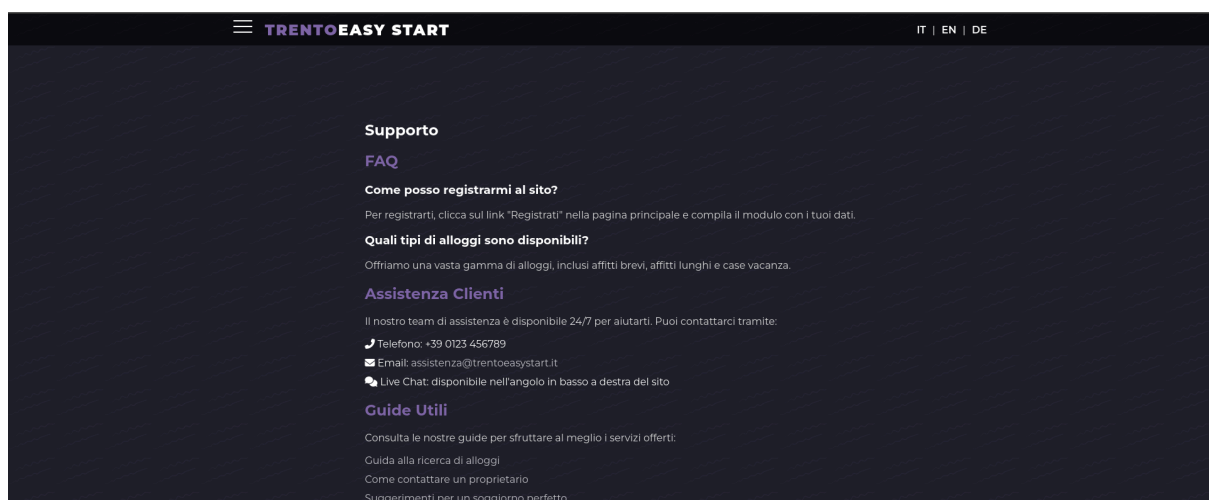


Figura 3: Supporto

Questa schermata mostra la sezione **Supporto** della piattaforma "Trento Easy Start", progettata per rispondere alle domande frequenti degli utenti e offrire assistenza diretta. Di seguito una descrizione basata sui requisiti funzionali e non funzionali definiti:

- **RF6: FAQ e Assistenza**
 - La sezione FAQ risponde alle domande più frequenti, come "Come posso registrarmi al sito?" e "Quali tipi di alloggi sono disponibili?". Questo risponde al requisito funzionale che richiede una guida pratica per gli utenti per affrontare problemi comuni senza necessità di contattare direttamente il supporto.
- **RF7: Assistenza Clienti**
 - La sezione di **Assistenza Clienti** fornisce tre modalità di contatto: telefono, email e chat live. Questo risponde al requisito che prevede che l'utente possa ricevere assistenza diretta in modo rapido ed efficace, garantendo un servizio disponibile 24/7.
- **RNF1: Compatibilità**
 - Come tutte le altre sezioni della piattaforma, anche questa è ottimizzata per essere compatibile con i principali browser (Firefox, Chrome, Safari). La semplicità del layout assicura che le informazioni siano facilmente accessibili su qualsiasi dispositivo, rispettando il requisito di compatibilità.
- **RNF6: Facilità d'uso**
 - La disposizione delle informazioni è chiara e ordinata, con icone facilmente riconoscibili accanto ai metodi di contatto per rendere l'esperienza utente semplice e intuitiva. Questo soddisfa il requisito di facilità d'uso, garantendo che gli utenti possano trovare le informazioni di supporto senza difficoltà.
- **RNF5: Lingua**
 - In alto a destra è visibile un selettore di lingua che permette all'utente di cambiare tra Italiano, Inglese e Tedesco. Questo garantisce l'accessibilità della sezione a utenti di diverse lingue, rispettando il requisito di internazionalizzazione.

La sezione di supporto fornisce una combinazione di soluzioni automatiche (FAQ) e assistenza diretta (telefono, email e chat live), offrendo un'esperienza utente completa e garantendo che gli utenti abbiano accesso al supporto necessario in ogni fase della loro interazione con la piattaforma "Trento Easy Start".

TRENTOEASY START IT | EN | DE

Contattaci

Per qualsiasi informazione, non esitare a contattarci utilizzando il modulo sottostante.

Nome Email Oggetto Messaggio

Informazioni di Contatto

📍 Via Roma 123, 38122 Trento (TN)

☎ +39 0123 456789

✉ info@trentoeasystart.it

🕒 Lunedì - Venerdì: 9:00 - 18:00

Figura 4: contatti

Questa schermata mostra la sezione **Contattaci** della piattaforma "Trento Easy Start", progettata per permettere agli utenti di entrare in contatto con il team di supporto per eventuali richieste o assistenza. Di seguito una descrizione basata sui requisiti funzionali e non funzionali definiti:

- **RF8: Form di Contatto**
 - Il modulo di contatto permette all'utente di inserire il proprio nome, email, l'oggetto del messaggio e un campo per il testo del messaggio stesso. Il pulsante "Invia" consente di inoltrare il modulo al team di supporto. Questa funzionalità risponde al requisito di permettere all'utente di contattare direttamente il servizio di assistenza, semplificando il processo di richiesta di informazioni.
- **RF9: Informazioni di Contatto**
 - Oltre al modulo di contatto, la schermata presenta dettagli chiari per contattare direttamente il servizio: indirizzo fisico, numero di telefono, indirizzo email e orari di apertura. Queste informazioni rispondono al requisito che prevede diverse modalità di contatto diretto con il team di assistenza per garantire un supporto completo agli utenti.
- **RNF1: Compatibilità**
 - La sezione contatti, come le altre parti della piattaforma, è ottimizzata per funzionare su diversi browser e dispositivi. Il layout chiaro e intuitivo garantisce che le informazioni siano accessibili in modo uniforme, indipendentemente dal dispositivo o dal browser utilizzato.
- **RNF6: Facilità d'uso**
 - La semplicità del design, con campi ben distinti e un pulsante "Invia" chiaramente visibile, garantisce che gli utenti possano completare il modulo senza difficoltà. Questo risponde al requisito di usabilità, offrendo un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo.
- **RNF5: Lingua**
 - In alto a destra è visibile il selettore di lingua che permette all'utente di cambiare tra Italiano, Inglese e Tedesco, in linea con il requisito di internazionalizzazione, offrendo la possibilità di contattare l'assistenza nella lingua preferita.

Questa sezione di contatto facilita l'interazione degli utenti con il servizio di assistenza di "Trento Easy Start", garantendo un accesso semplice e diretto a tutte le informazioni necessarie per ricevere supporto o chiarimenti.

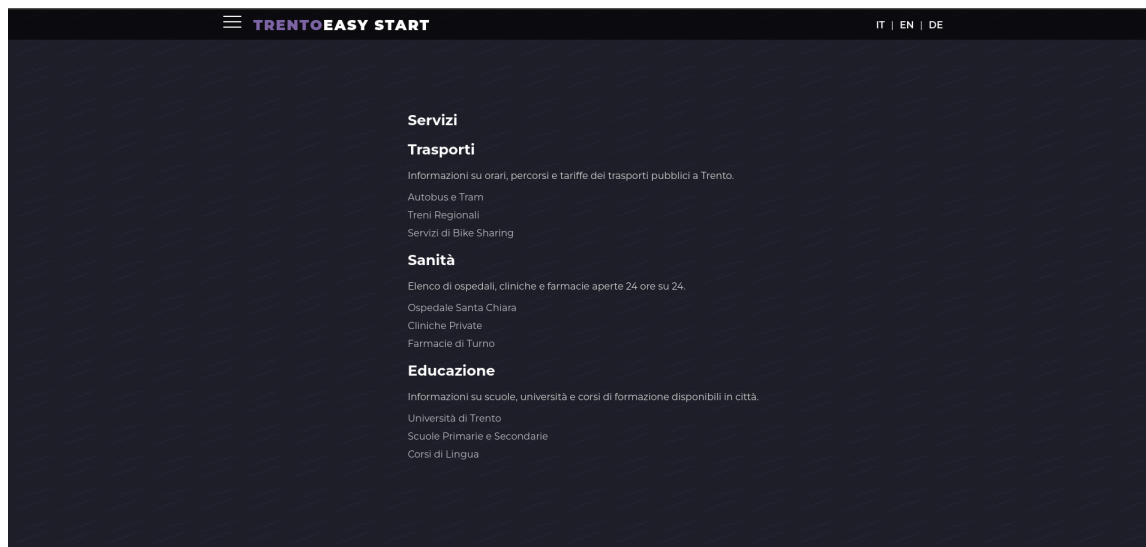


Figura 5: Servizi disponibili

Questa schermata mostra la sezione **Servizi** della piattaforma "Trento Easy Start", che fornisce informazioni dettagliate su diversi servizi essenziali per i nuovi residenti della città di Trento. Di seguito una descrizione basata sui requisiti funzionali e non funzionali definiti:

- **RF10: Informazioni sui Servizi Pubblici**
 - La sezione offre un elenco di servizi essenziali suddivisi per categoria: **Trasporti, Sanità e Educazione**. Ogni categoria contiene informazioni dettagliate sui relativi servizi, come gli orari, le tariffe e le modalità di accesso. Ad esempio, per i trasporti sono elencati autobus, tram, treni regionali e servizi di bike sharing. Per la sanità, viene fornito un elenco di ospedali, cliniche e farmacie aperte 24 ore su 24, mentre per l'educazione sono presenti informazioni su scuole, università e corsi di formazione disponibili in città.
- **RF11: Accesso Rapido ai Servizi Essenziali**
 - Questa sezione è strutturata per fornire agli utenti un accesso rapido e organizzato a informazioni chiave sui servizi pubblici, consentendo loro di trovare facilmente risorse di cui potrebbero aver bisogno, come l'assistenza medica o informazioni sui trasporti. Questo risponde al requisito che prevede la semplificazione della navigazione e dell'accesso ai servizi per i nuovi residenti.
- **RNF1: Compatibilità**
 - Come per il resto della piattaforma, anche questa sezione è ottimizzata per essere accessibile da diversi browser e dispositivi, garantendo che le informazioni sui servizi siano disponibili in modo uniforme e facilmente consultabile, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.
- **RNF6: Facilità d'uso**
 - La disposizione delle informazioni è chiara e suddivisa per categorie, rendendo la sezione facile da navigare e intuitiva per gli utenti. Questa organizzazione delle informazioni risponde al requisito di usabilità, offrendo un'esperienza fluida e semplice per tutti gli utenti, anche per coloro che non hanno familiarità con i sistemi digitali.

- **RNF5: Lingua**

- In linea con il requisito di internazionalizzazione, in alto a destra è presente un selettore di lingua che consente all'utente di cambiare tra Italiano, Inglese e Tedesco, facilitando l'accesso a informazioni rilevanti per utenti di diverse lingue.

La sezione **Servizi** della piattaforma "Trento Easy Start" risponde perfettamente alle esigenze dei nuovi residenti, offrendo informazioni complete e organizzate in modo accessibile e compatibile con diversi dispositivi e browser.

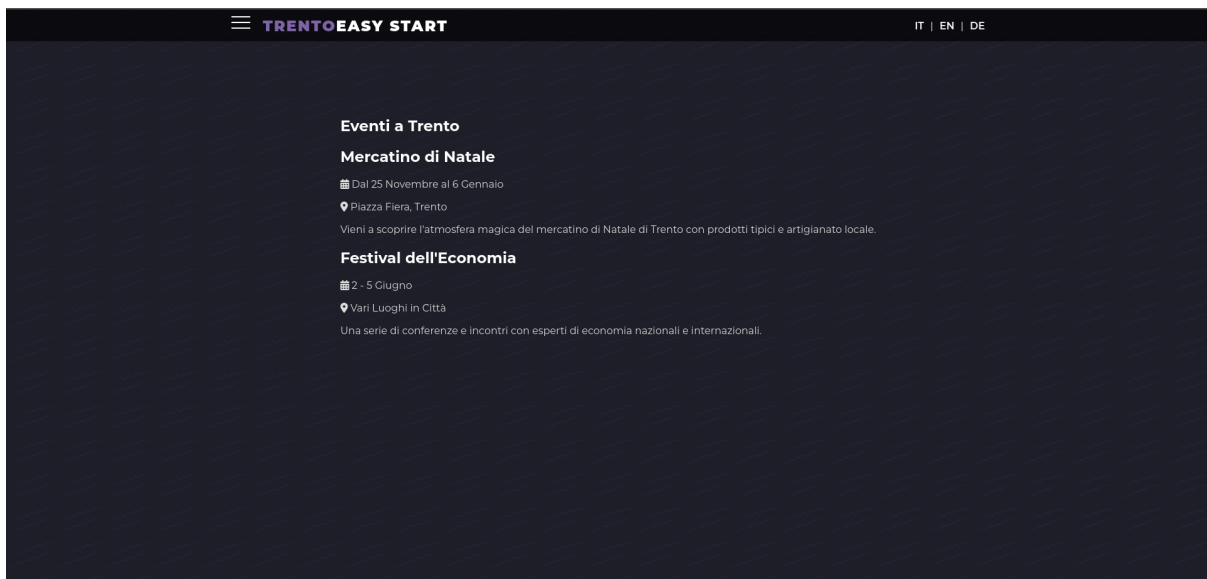


Figura 6: Eventi

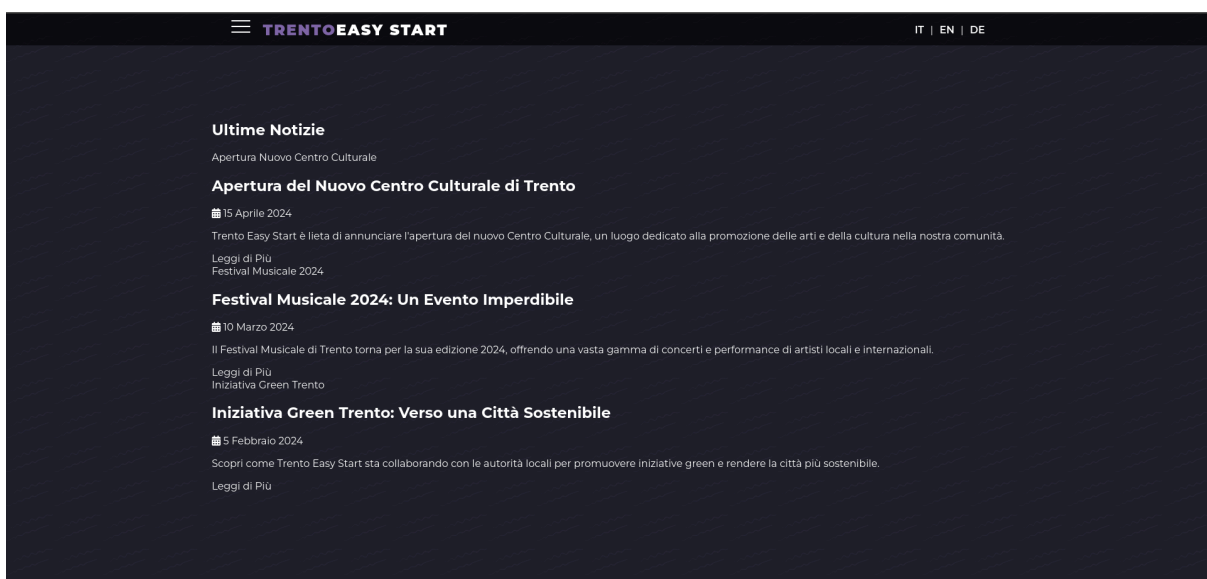


Figura 7: Notizie

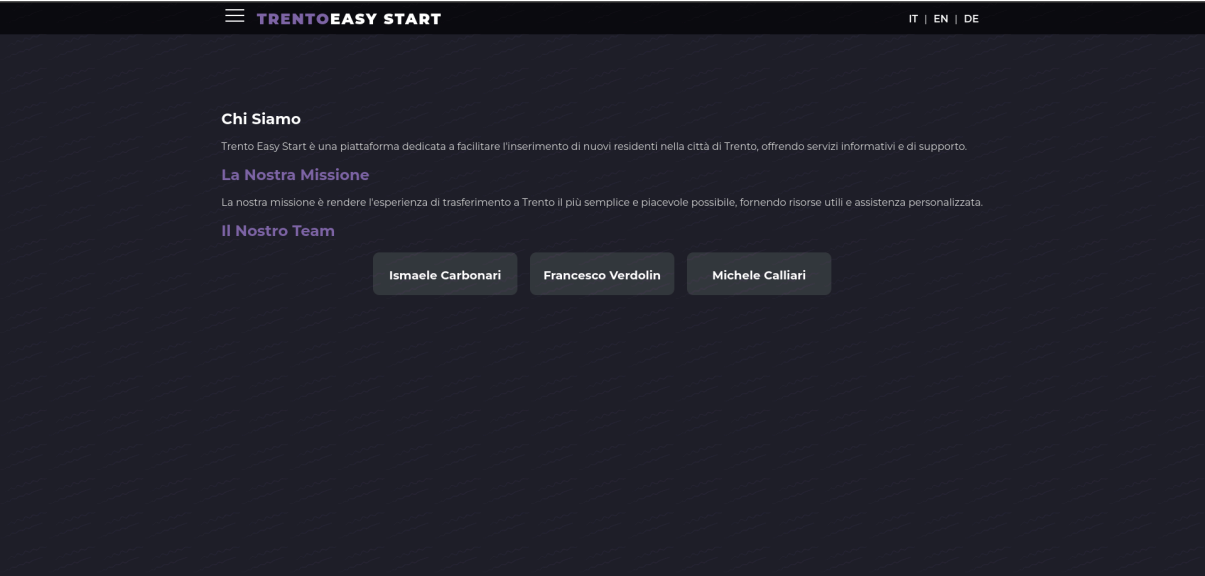


Figura 8: Chi siamo